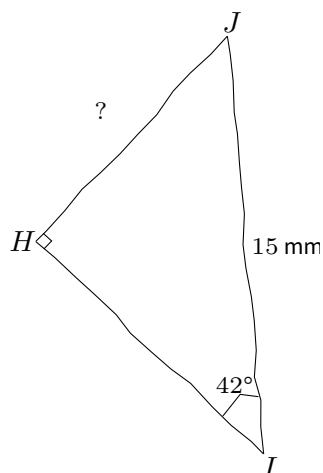
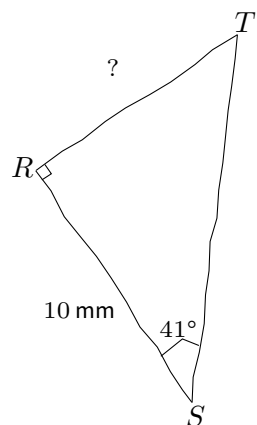


EX
1

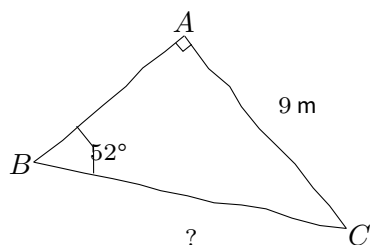
1. Dans le triangle HIJ rectangle en H ,
 $IJ = 15 \text{ mm}$ et $\widehat{HIJ} = 42^\circ$.
 Calculer HJ à 0,1 mm près.



2. Dans le triangle RST rectangle en R ,
 $RS = 10 \text{ mm}$ et $\widehat{RST} = 41^\circ$.
 Calculer RT à 0,1 mm près.



3. Dans le triangle ABC rectangle en A ,
 $AC = 9$ m et $\widehat{ABC} = 52^\circ$.
 Calculer BC à 0,1 m près.



EX
2

1. Dans le triangle WXY rectangle en W ,
 $WX = 7$ dm et $\widehat{WXY} = 54^\circ$.
 Calculer XY à 0,1 dm près.
2. Dans le triangle NOP rectangle en N ,
 $NP = 8$ cm et $\widehat{NOP} = 51^\circ$.
 Calculer NO à 0,1 cm près.
3. Dans le triangle HIJ rectangle en H ,
 $IJ = 14$ m et $\widehat{HIJ} = 38^\circ$.
 Calculer HI à 0,1 m près.



EX

1

1. Dans le triangle $H I J$ rectangle en H , le sinus de l'angle $\widehat{H I J}$ est défini par :

$$\sin(\widehat{H I J}) = \frac{HJ}{IJ}$$

Avec les données numériques :

$$\frac{\sin(42^\circ)}{1} = \frac{HJ}{15}$$

Les produits en croix sont égaux, donc :

$$HJ = \frac{15 \times \sin(42^\circ)}{1} \text{ soit } HJ \approx 10 \text{ mm.}$$

2. Dans le triangle $R S T$ rectangle en R , la tangente de l'angle $\widehat{R S T}$ est défini par :

$$\tan(\widehat{R S T}) = \frac{RT}{RS}$$

Avec les données numériques :

$$\frac{\tan(41^\circ)}{1} = \frac{RT}{10}$$

Les produits en croix sont égaux, donc :

$$RT = \frac{10 \times \tan(41^\circ)}{1} \text{ soit } RT \approx 8,7 \text{ mm.}$$

3. Dans le triangle $A B C$ rectangle en A , le sinus de l'angle $\widehat{A B C}$ est défini par :

$$\sin(\widehat{A B C}) = \frac{AC}{BC}$$

Avec les données numériques :

$$\frac{\sin(52^\circ)}{1} = \frac{9}{BC}$$

Les produits en croix sont égaux, donc :

$$BC = \frac{9 \times 1}{\sin(52^\circ)} \text{ soit } BC \approx 11,4 \text{ m.}$$

EX

2

1. Dans le triangle $W X Y$ rectangle en W , le cosinus de l'angle $\widehat{W X Y}$ est défini par :

$$\cos(\widehat{W X Y}) = \frac{WX}{XY}$$

Avec les données numériques :

$$\frac{\cos(54^\circ)}{1} = \frac{7}{XY}$$

Les produits en croix sont égaux, donc :

$$XY = \frac{7 \times 1}{\cos(54^\circ)} \text{ soit } XY \approx 11,9 \text{ dm.}$$

2. Dans le triangle $N O P$ rectangle en N , la tangente de l'angle $\widehat{N O P}$ est défini par :

$$\tan(\widehat{N O P}) = \frac{NP}{NO}$$

Avec les données numériques :

$$\frac{\tan(51^\circ)}{1} = \frac{8}{NO}$$

Les produits en croix sont égaux, donc :



$$NO = \frac{8 \times 1}{\tan(51^\circ)} \text{ soit } NO \approx 6,5 \text{ cm.}$$

3. Dans le triangle HIJ rectangle en H ,
le cosinus de l'angle $\widehat{HIJ}$ est défini par :

$$\cos(\widehat{HIJ}) = \frac{HI}{IJ}.$$

Avec les données numériques :

$$\frac{\cos(38^\circ)}{1} = \frac{HI}{14}$$

Les produits en croix sont égaux, donc :

$$HI = \frac{14 \times \cos(38^\circ)}{1} \text{ soit } HI \approx 11 \text{ m.}$$